

作业 4

姓名：杜一郎

学号：2023011618

2026 年 6 月 17 日

4.1. 线性回归

解. 数据为

$$x = [6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16],$$

$$y = [68, 73, 82, 85, 87, 91, 92, 98].$$

使用最小二乘拟合

$$\hat{y} = wx + b.$$

设样本均值为 $\bar{x}, \bar{y}$, 则

$$w = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - w\bar{x}.$$

代入数据得到

$$w = 2.8304, \quad b = 51.2427.$$

所以拟合直线为

$$\hat{y} = 2.8304x + 51.2427.$$

预测值如下:

x	y	$\hat{y}$
6	68	68.225
8	73	73.886
10	82	79.547
12	85	85.208
13	87	88.038
14	91	90.868
15	92	93.699
16	98	96.529

平均绝对误差为

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i |y_i - \hat{y}_i| = 1.0139.$$

均方误差为

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2 = 1.6301.$$

4.2. Logistic 回归

解. Logistic 回归模型为

$$z = w^\top x + b,$$

$$h_{w,b}(x) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

模型输出 $\hat{y} = h_{w,b}(x)$ 。若需要二分类标签，可取阈值 0.5：当 $\hat{y} \geq 0.5$ 时判为 1，否则判为 0。

单样本交叉熵损失为

$$L(w, b) = -[y \log h + (1 - y) \log(1 - h)],$$

其中 $h = h_{w,b}(x)$ 。又有

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)) = h(1 - h).$$

先对 z 求导：

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\partial L}{\partial h} \frac{\partial h}{\partial z}.$$

其中

$$\frac{\partial L}{\partial h} = -\frac{y}{h} + \frac{1 - y}{1 - h},$$

所以

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \left(-\frac{y}{h} + \frac{1 - y}{1 - h}\right) h(1 - h) = h - y.$$

由于

$$\frac{\partial z}{\partial w_i} = x_i, \quad \frac{\partial z}{\partial b} = 1,$$

得到

$$\frac{\partial L}{\partial w_i} = (h - y)x_i,$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = h - y.$$

用学习率 $\alpha > 0$ 做梯度下降，更新公式为

$$w_i \leftarrow w_i - \alpha(h - y)x_i,$$

$$b \leftarrow b - \alpha(h - y).$$